

Aula 03

Fundamentos de Lógica

Toda linha de código que você já escreveu começa com uma pergunta: isso é verdadeiro ou falso?

Nesta aula



O que é uma proposição

E, tão importante quanto, o que não é uma proposição.



Simples vs. compostas

Como proposições pequenas se combinam em fórmulas maiores.



Por que isso importa para quem programa

A lógica formal por baixo de todo if que você já escreveu.



Prévia dos conectivos

Um gostinho do que vamos formalizar na próxima aula.

O que é lógica, afinal?

É o estudo do raciocínio válido: como partir de afirmações que aceitamos como verdadeiras e chegar a conclusões corretas — sem depender do assunto de que estamos falando.

Na Computação, ela é a base de tudo que você constrói.

O que é Proposição lógica, afinal?

Declaração ou sentença, composta por palavras ou símbolos, e que possui valor logico verdadeiro ou falso.

Dicas:

Presença do verbo

Sentido completo

Onde a lógica formal já está no seu código



Condições

`if, while` – o programa decide o que fazer com base em um valor lógico.



Consultas a banco de dados

`WHERE idade > 18 AND ativo = true`



Circuitos digitais

A matéria-prima do hardware – cada porta lógica é lógica formal em silício.



Verificação de programas

Provar, formalmente, que um código faz o que promete.

O que é uma proposição

É uma sentença declarativa à qual podemos atribuir exatamente um valor lógico: verdadeiro (V) ou falso (F).

Nunca os dois. Nunca nenhum.



Só V

válido



Só F

válido



V e F juntos

impossível



Nem V nem F

impossível

EXEMPLO

“São Paulo fica no Brasil.”



Verdadeira — tem exatamente um valor lógico.

CONTRAEXEMPLO

“Essa cidade é linda.”



Não é proposição — “linda” é opinião, não tem um valor lógico fixo.

É proposição?

Classifique cada sentença: tem exatamente um valor lógico?

V

“2 + 2 = 4”

Declarativa, valor V definido.

V

“Brasília é a capital do Brasil”

Declarativa, valor V definido.

V/F

“Está chovendo em São Paulo agora”

Tem valor V ou F, mesmo que você não saiba qual.

—

“Feche a porta!”

É uma ordem — não afirma nada.

—

“Qual é o seu nome?”

É uma pergunta.

CASO ESPECIAL

Sentenças abertas

“x é par” tem uma variável livre — por isso ainda não é uma proposição.

x é par

sentença aberta



substitua x por um valor específico

x = 4



4 é par

x = 7



7 não é par

Só depois que x recebe um valor a sentença vira proposição — exatamente como idade ≥ 18 só é proposição depois que idade tem um valor.

O paradoxo do mentiroso



“Esta frase é falsa.”

Tente atribuir um valor a ela.

Se ela for verdadeira... então o que ela diz é verdade — ou seja, ela é falsa. Contradição.

Se ela for falsa... então o que ela diz não é verdade — ou seja, ela é verdadeira. Contradição de novo.

Ela não tem um valor lógico consistente — por isso não é uma proposição. É só um lembrete de que a definição exige exatamente um valor, sem exceções.

Mais exemplos do dia a dia

V

“Todo número par é divisível por 2”

Declarativa, sempre verdadeira.

—

“x é um número primo”

Sentença aberta — depende do valor de x.

—

“Uau, que prova difícil!”

Exclamação — não afirma um fato.

F

“O Sol é uma estrela e a Lua é um planeta”

Composta: 1ª parte V, 2ª parte F → a soma é falsa.

O último exemplo já antecipa a próxima aula: uma proposição composta com “e” só é verdadeira quando as duas partes são verdadeiras.

Fluxograma: é proposição?



Proposições simples vs. compostas

Simple (atômica)

Não pode ser dividida em partes menores que ainda façam sentido sozinhas.

"chove"

"estudo"

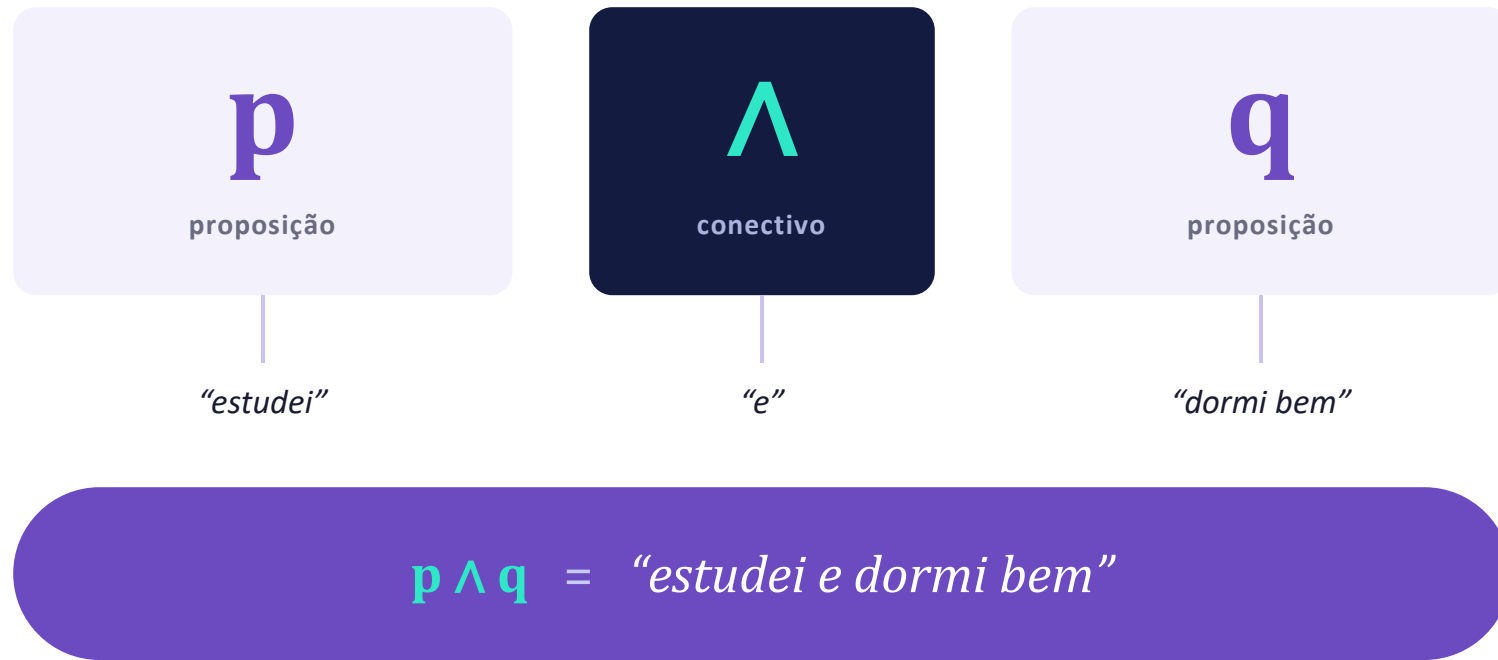
Composta (molecular)

Formada por proposições simples unidas por conectivos.

chove e estudo

Representamos proposições por letras minúsculas — p , q , r — combinadas por conectivos, do mesmo jeito que operadores combinam números em expressões aritméticas.

Anatomia de uma proposição composta



Toda expressão booleana é uma proposição

idade ≥ 18 só é proposição depois que idade tem um valor — exatamente como “x é par” só vira proposição quando x é fixado.

Programa.cs



```
int idade = 20;
bool ativo = true;
bool maiorDeIdade = idade >= 18;
// proposição
bool podeAcessar = maiorDeIdade && ativo;
// proposição composta
Console.WriteLine(podeAcessar); // True
```

programa.py



```
idade = 20
ativo = True
maior_de_idade = idade >= 18
# proposição
pode_acessar = maior_de_idade and ativo
# proposição composta
print(pode_acessar) # True
```

OUTRO CONTEXTO

Mesma ideia: validação de senha

Cada if de validação que você já escreveu era, sem que você chamasse assim, uma combinação de proposições.

Senha.cs



```
string senha = "abc12345";  
  
bool tem8Caracteres = senha.Length >= 8;  
  
bool temNumero = senha.Any(char.IsDigit);  
  
bool senhaValida =  
    tem8Caracteres && temNumero;  
  
Console.WriteLine(senhaValida); // True
```

senha.py



```
senha = "abc12345"  
  
tem_8_caracteres = len(senha) >= 8  
  
tem_numero = any(c.isdigit() for c in senha)  
  
senha_valida = tem_8_caracteres and \  
    tem_numero  
  
print(senha_valida) # True
```

Prévia: os cinco conectivos

O equivalente lógico de not, and, or e das condições que você já escreve em código.



Negação

“não”



Conjunção

“e”



Disjunção

“ou”



Condicional

“se... então”



Bicondicional

“se e somente se”

Formalizamos as tabelas-verdade de cada um deles na próxima aula.

Do símbolo lógico ao código

Os conectivos que você acabou de ver já aparecem no seu código, com outro nome.

SÍMBOLO



PYTHON



C#

$\neg$ (negação)

`not x`

`!x`

$\wedge$ (conjunção)

`x and y`

`x && y`

$\vee$ (disjunção)

`x or y`

`x || y`

$\rightarrow$ (condicional)

`if x: y`

`if (x) { y }`

$\leftrightarrow$ (bicondicional)

`x == y`

`x == y`

Dica: sempre que ler && ou and no código, leia mentalmente “e” — o $\wedge$ da lógica proposicional.



Hora de praticar

Quatro exercícios, do básico ao desafio — o último te leva de volta à Aula 02.



EXERCÍCIO 1

Proposição ou não?

Classifique cada sentença como proposição ou não, justificando:

a

“O número 7 é primo.”

proposição? V / F / não é

b

“Ajude-me com a lista!”

proposição? V / F / não é

c

“x é par.”

proposição? V / F / não é

d

“Ou está frio ou não está.”

proposição? V / F / não é



GABARITO • EXERCÍCIO 1

Proposição ou não?

a

“O número 7 é primo.”

V

7 é primo — declarativa, valor V definido.

b

“Ajude-me com a lista!”

—

É um pedido — não afirma nada.

c

“x é par.”

—

Sentença aberta — depende do valor de x.

d

“Ou está frio ou não está.”

V

Composta (V com $\neg$) — sempre verdadeira: uma tautologia.



EXERCÍCIO 2

Simples ou composta?

Das sentenças do Exercício 1 que são proposições, quais são simples e quais são compostas? Identifique os conectivos presentes em cada uma das compostas.



Lembrete

O item (d) — “Ou está frio ou não está.” — é composta: junta “está frio” com “não está frio” usando ou. E é verdadeira sempre, não importa a temperatura real.



GABARITO · EXERCÍCIO 2

Simples ou composta?

Só (a) e (d) são proposições — (b) e (c) ficam de fora da classificação.

(a) “O número 7 é primo.”

Simples

Não tem conectivo — é uma única afirmação atômica.

(d) “Ou está frio ou não está.”

Composta

`está frio` $\vee$ `¬está frio`

Conectivos: $\vee$ (disjunção) e $\neg$ (negação).



EXERCÍCIO 3

Sentença aberta

Para a sentença aberta abaixo, encontre um valor de x que a torne verdadeira e outro que a torne falsa.

$$x + 3 = 10$$

Valor que torna V

$x = \underline{\hspace{2cm}}$

Complete e confira: substituindo, a igualdade vira verdadeira.

Valor que torna F

$x = \underline{\hspace{2cm}}$

Complete e confira: substituindo, a igualdade vira falsa.



GABARITO · EXERCÍCIO 3

Sentença aberta

$$x + 3 = 10$$

Valor que torna V

V

$$x = 7$$

$$7 + 3 = 10 \quad \checkmark$$

Valor que torna F

F

$$x = 0 \quad (\text{ou qualquer } x \neq 7)$$

$$0 + 3 = 3 \neq 10$$



EXERCÍCIO 4 · DESAFIO

Voltando à Aula 02

Lembra do desafio das fantasias, na [Aula 02](#)? Escreva as três pistas em português formal, como proposições, usando:

p = "Ana está de pirata"

q = "Bruno está de super-herói"

r = "Caio está de palhaço"

1 Ana não estava vestida de pirata.

escreva aqui, em símbolos

2 Quem estava de super-herói não é Bruno.

escreva aqui, em símbolos

3 Caio não estava de palhaço nem de super-herói.

escreva aqui, em símbolos



GABARITO · EXERCÍCIO 4

Voltando à Aula 02

1

Ana não estava vestida de pirata.

$\neg p$

2

Quem estava de super-herói não é Bruno.

$\neg q$

3

Caio não estava de palhaço nem de super-herói.

$\neg r \wedge \neg s$

s = “Caio está de super-herói” — uma letra extra: a pista 3 combina duas negações que não cabem só em r .

Solução da Aula 02: Ana = super-herói, Bruno = palhaço, Caio = pirata — por isso $\neg p$, $\neg q$, $\neg r$ e $\neg s$ são todas verdadeiras.

Referências

Livros — teoria



ROSEN, K. H.

Matemática Discreta e suas Aplicações. 7. ed.
Porto Alegre: AMGH/McGraw-Hill — cap. Lógica
Proposicional (introdução).



GERSTING, J. L.

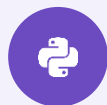
Fundamentos Matemáticos para a Ciência da
Computação. LTC — cap. Lógica.



COPI, I. M.; COHEN, C.

Introdução à Lógica. Mestre Jou — capítulos
iniciais sobre proposições e argumentos.

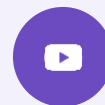
Documentação e vídeos



Python — expressões booleanas

[Operadores de comparação](https://docs.python.org/3/reference/expressions.html#boolean-operations) — docs.python.org

[Operadores booleanos and / or / not](https://docs.python.org/3/reference/expressions.html#boolean-operations) — docs.python.org



Vídeos

[Canal Me Salva!](#) — vídeos introdutórios sobre lógica proposicional e raciocínio lógico.

[Raciocínio lógico para concursos](#) — ótimos para fixar o conceito de proposição com muitos exemplos.



PRÓXIMA PARADA

Proposições lógicas e tabela-verdade dos conectivos

Cinco conectivos, cinco tabelas — e o vocabulário para formalizar tudo o que vimos hoje.

$\neg$ p $\wedge$ q $\vee$ r $\rightarrow$ s $\leftrightarrow$ t